2023年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　生命システム工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから7ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：生物工学分野のうち、
有機化学より2題、
物理化学より2題、
分子生物学・生化学より3題
の計7題より、3題選択して解答すること。
＊物理化学（大問3・4）は、電卓使用可。
解答は、大問1題につき1枚の解答用紙とし、
・受験番号
・選択した大問番号
を必ず記入すること。

【注意事項】
・ホチキスは一切外さないでください。
・解答用紙を提出し、問題用紙と計算用紙は回収します。

試験時間　90分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
有機化学	一切参照不可	1枚もの×3	2枚
物理化学	電卓使用可		
分子生物学・生化学	一切参照不可		

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022年7月31日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

1　下記の問いに答えなさい。

（1）　DNAはデオキシヌクレオチド三リン酸を基質としてDNAポリメラーゼによって合成される。このDNAが伸長していく過程の反応機構を構造式と巻き矢印を用いて記しなさい。特に，DNAの反応に関連する部分とデオキシヌクレオチド三リン酸に関しては，構造式をきちんと明記すること。ただし，塩基部分の構造に関しては，簡略化した表記を用いてもよい。また，酵素の特定の残基の寄与についての記述は省略すること。

（2）　DNAは安定であるが，RNAは容易に切断される理由を，構造式と巻き矢印を用いながら説明しなさい。

（3）　タンパク質の生合成は，アミノアシルtRNA合成酵素が特定のアミノ酸を特定のtRNAに結合し，これがリボソーム上で順次結合することで起こる。アミノアシルtRNA合成酵素による第一段階目の反応では，アミノ酸とATPが反応して，アミノアシルアデニル酸が生成する。また，第二段階目の反応では，アミノアシルアデニル酸からtRNAの3'末端にアミノ酸が転移する（アミノアシルtRNAの生成）。この二段階のそれぞれの過程の反応機構を構造式と巻き矢印を用いて記しなさい。特に，tRNAの3'末端のアデノシンヌクレオチドの部分，アミノ酸，ATPに関しては，構造式をきちんと明記すること。ただし、アデニン部分の構造，及び，アミノ酸の側鎖に関しては，簡略化した表記を用いてもよい。また，酵素の特定の残基の寄与についての記述は省略すること。

（4）　（3）の二段階目の求核反応の途中で形成される四面体中間体の構造を書きなさい。

（5）　ピューロマイシンはアミノアシルtRNAのアナログとして，リボソームを用いた実験に用いられる。この分子がアミノアシルtRNAのアナログとして有効に使用される理由を，構造と分子の安定性の観点から議論しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

2　下記の問いに答えなさい。

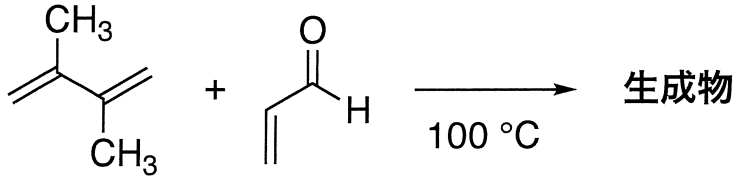
（1）　以下の 4 種類のブロモアルカン A～D の、ヨウ化ナトリウムを用いた S_N2 反応に関する相対反応速度（かぎカッコ内）を示した表において、A～D に当てはまるブロモアルカンを(a)~(d)から選びなさい。

A [19000]
B [130]
C [1]
D [ほとんど反応しない]

(a)　CH_3Br
(b)　$(CH_3)_3CBr$
(c)　$(CH_3)_2CHBr$
(d)　CH_3CH_2Br

（2）　（1）に関して、その理由を説明しなさい。

（3）　次の反応において予想される生成物を書きなさい。



（4）　次の反応の機構を、電子の動きを表す巻き矢印を使って説明しなさい。



東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022年7月31日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

3

（1） タンパク質の立体構造形成において，二次構造は重要な役割を果たす。αヘリックスは連続したアミノ酸残基間で形成される一方，βシートは連続したアミノ酸残基間のみならず，一次構造上離れた領域や，異なるポリペプチド間でも形成が可能である。(a)この理由はなぜか。各二次構造の構造構築原理を比較して，５行程度で簡潔に説明しなさい。(b)αヘリックスの模式図をヘプタペプチド(７つのアミノ酸が連なったペプチド)を使って書きなさい。（水素結合は点線で示し，側鎖はRで記載すること）

（2） βシートには，平行と逆平行の２種類が存在する。(a)両者の違いと安定性に関して，水素結合の向きを考慮に入れて５行程度で説明しなさい。(b)2本のペンタペプチド(5つのアミノ酸が連なったペプチド)からなる平行もしくは逆平行βシートどちらかの模式図を書きなさい。（水素結合は点線で示し，側鎖はRで記載すること）

（3） 近年，AlphaFoldと呼ばれる構造予測プログラムが開発され，それまでの立体構造予測プログラムを凌駕する高精度での予測が可能になった。それまでのタンパク質の立体構造予測の原理とAlphaFoldの優位性について５行程度で説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

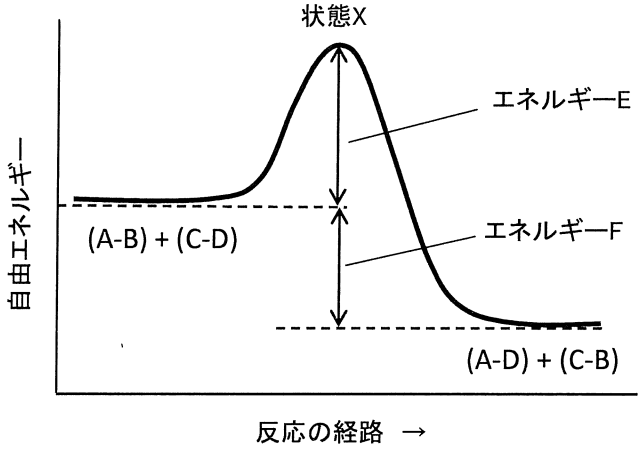
実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

4

原子 A と原子 B からなる化合物 A–B と，原子 C と原子 D からなる化合物 C–D が反応し，化合物 A–D と化合物 C–B が生成する反応を以下の反応式で示す。

（A–B）＋（C–D）　→　（A–D）＋（C–B）

ここで A–B など原子の間に記載されたハイフン（–）は共有結合を表すものとする。
この反応の自由エネルギーは図のように表され，反応が進むためには高いエネルギーの状態 X を超える必要がある。以下の問いに答えなさい。



（１）状態 X の名称を答えなさい。またこの状態を超えるために必要なエネルギーE の名称を答えなさい。

（２）エネルギーE を低下させるためにはどのような方法があるか１つ挙げなさい。

（３）この反応においてエネルギーE が存在する理由を説明しなさい。

（４）エネルギーF の名称を書きなさい。また反応が平衡状態にある時のエネルギーF を各成分の濃度[A–B]，[C–D]，[A–D]，[C–B]を用いて表しなさい。

（５）エネルギーE，反応速度定数 k，温度 T および気体定数 R を用いて，以下に示すアレニウスの式が成り立つ。ここで A は前指数関数因子とよばれる定数である。エネルギーE を実験により求める方法について，アレニウスの式を変形して説明しなさい。

$$k = A\,e^{\left(-\frac{E}{RT}\right)}$$　　アレニウスの式

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

5　代謝に関する以下の問（1）～（3）に答えなさい。

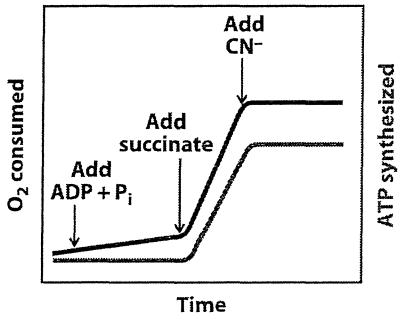
（1）　ピルビン酸（$CH_3COCOOH$）の代謝運命について以下の問いに答えなさい。

① ヒトの筋肉細胞において、好気的な条件ではピルビン酸は最終的に CO_2 と H_2O に変換されるが、この反応の名称、その反応が行われる細胞内区画の名称を答えなさい。

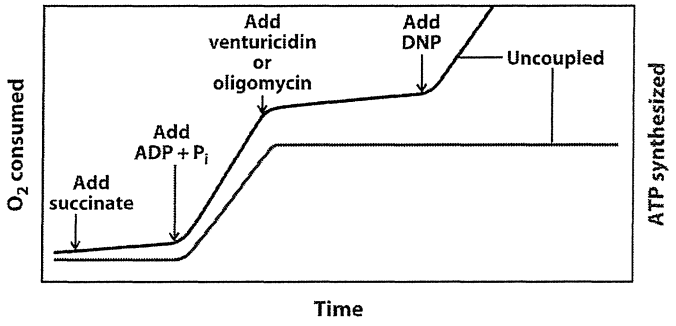
② ヒトの筋肉細胞において、嫌気的な条件で見られる反応の名称、その反応が行われる細胞内区画の名称、この反応を触媒する酵素名（二つ以上あれば全て）を答えなさい。

③ パン酵母（Saccharomyces cerevisiae）において、嫌気的な条件で見られる反応の名称、その反応が行われる細胞内区画の名称、この反応を触媒する酵素名（二つ以上あれば全て）を答えなさい。

（2）　下図（ア）および（イ）は、ミトコンドリアを含む緩衝液に ADP と無機リン酸、コハク酸、シアン化物（CN^-）、ベンツリシジンまたはオリゴマイシンを順番に加え、酸素消費量および ATP 合成量を測定した結果をまとめたデータである。これらのデータから ATP 合成と電子伝達が共役していることが示されたが、その解釈について説明しなさい。なお、いずれのグラフも上側の折れ線が酸素消費量、下側の折れ線が ATP 合成量を示している。また、（イ）におけるジニトロフェノール（DNP）を加える以降の観察についての説明は省略してよい。



（ア）



（イ）

（3）　体重が 70kg のヒトの体の 15%がトリアシルグリセロールであるとする。このとき、以下の問①～③に答えなさい。なお、数値は有効数字 2 桁で単位とともに示すこと。また、計算の過程も示しなさい。

① トリアシルグリセロールとして貯蔵される利用可能な全エネルギーは何 kcal か計算しなさい。ただし、トリアシルグリセロール 1 g あたりの完全酸化エネルギーを 38 kJ、1.00 kcal ＝4.18 kJ とする。

② 基礎エネルギーが 8.4×10^3 kJ／日であるとすると、トリアシルグリセロールとして貯蔵された脂肪酸が唯一のエネルギー源の場合、このヒトが生存可能な最長期間を計算しなさい。

③ ②の場合の 1 日あたりの体重減少量を計算しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022年7月31日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

6 哺乳類における遺伝や染色体に関する次の問いに答えなさい。

（1）体細胞分裂ではみられず，減数分裂のみでみられる特徴を説明しなさい。箇条書きで構わないし，図を書いても構わない。

（2）減数分裂では相同染色体の不分離によって染色体異常が生じることがある。ヒトの場合，ほとんど染色体のモノソミー（染色体の1コピーが欠けている状態）またはトリソミー（1種類染色体に余分なコピーがある状態）は生存不能だが，しばしば染色体異常があっても生まれ，育つ場合がある。そのような染色体異常の例を一つ挙げて，表現型（症例）を説明しなさい。

（3）メスの体細胞では，ランダムに選択された一つのX染色体が不活性化される現象が観察される。この際に中心的な役割を果たすRNAをひとつ挙げなさい。また，この現象はなぜ必要と考えられるかを説明しなさい。

（4）一般的にみられる遺伝的な血友病はX連鎖の潜性遺伝子に起因する。

① 血友病の男性の娘の息子は，正常と血友病の比が1:1となるといえる。それがなぜか説明しなさい。

② 女性が血友病を発症した場合，どのような両親から産まれた可能性があるか説明しなさい。ただし，突然変異は考えないものとする。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月31日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

7　細胞膜の構造と性質に関する以下の問いに答えなさい。

（１）哺乳類細胞の細胞膜を構成する主な脂質と、細胞膜の構造、性質について説明しなさい。

（２）細胞膜に結合する膜タンパク質に見られる脂質修飾について、例をあげて説明しなさい。

（３）細胞膜タンパク質の側方拡散速度を調べる際に用いられるFRAP（光退色後の蛍光回復）法について、説明しなさい。